



CC1002 - Introducción a la Programación

BIENVENIDOS A LA PROGRAMACIÓN

Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) - FCFM
UNIVERSIDAD DE CHILE



Los profesores



Eduardo Godoy Vega

- Ingeniero Civil en Computación – U. de Chile.
- Profesor de Jornada Parcial desde 1996.
- Magíster en Docencia en Educación Superior.
- Emprendedor.



Nadia Decar

- Ingeniera Civil en Computación – U. de Chile.
- Ingeniera Civil Industrial – U. de Chile.
- Auxiliar por muchos años de este y otros ramos.

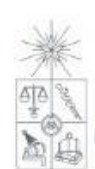
Presentación breve de cada uno o una

- Al pasar lista, responder con "acá <nombre social>, soy de <ciudad de origen> y me gusta <algo que le guste>".

- Ejemplo:

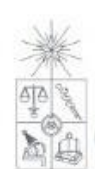
Profesor: Aravena, Javiera

Alumna: acá Javi, soy de Concepción y me gusta ver manga.



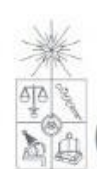
Propósito del curso:

- *Este curso tiene como propósito que los estudiantes **resuelvan problemas utilizando la programación**, siguiendo una ruta metodológica determinada, **traduciendo**, reformulando y formalizando enunciados con el propósito de generar programas capaces de dar respuestas a las distintas peticiones y finalidades.*
- *El contexto del desarrollo de habilidades de aplicación metodológica será a través de problemas específicos, definidos en diversos dominios de aplicación cuyas soluciones se encontrarán delimitadas en cuanto al alcance y tamaño.*
- ***Se espera que los estudiantes desarrollen una metodología de trabajo que los lleve a adquirir rigor procedimental para enfrentarse a la resolución de problemas, en base al razonamiento algorítmico y lógico.***
- *Se espera que los estudiantes cumplan en cada una de sus unidades con los siguientes indicadores de logro asociados a la competencia de Ética: 1) Cumple con obligaciones y acuerdos, respetando los compromisos adquiridos en sus actividades académicas; 2) Planifica y presenta sus trabajos, basándose en sus capacidades, sin incurrir en plagio, copia, suplantación de identidad.*



Unidades

- *Fundamentos de Programación (4 semanas)*
- *Programación Funcional (4 semanas)*
- *Programación Imperativa (3 semanas)*
- *Programación Orientada al Objeto (4 semanas)*



Reglas de convivencia

- Venir a mis clases no es obligatorio
- Puede irse cuando quiera, pero en silencio
- Puede ingresar cuando quiera, pero en silencio
- Si desea conversar en clases, use las reglas 2 y 3
- Cualquier "infantilismo" no será aceptado...

TRES NUEVOS DERECHOS
HUMANOS... *(regalo de
Humberto Maturana):*

- 1.- Derecho a EQUIVOCARSE
- 2.- Derecho a CAMBIAR de
OPINIÓN
- 3.- Derecho a IRSE DE UN
LUGAR SIN QUE NADIE SE
SIENTA OFENDIDO

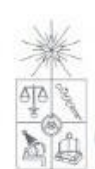


Derechos humanos (Maturana)

CODIGO DE ÉTICA

(<http://escuela.ingenieria.uchile.cl/reglamentos/codigo-de-etica>)

- a. La Escuela de Ingeniería y Ciencias y la Escuela de Postgrado y Educación Continua (las Escuelas) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) aspiran que sus estudiantes, académicos, investigadores, docentes y personal de colaboración puedan lograr y realizar, respectivamente, una formación integral, una docencia e investigación de excelencia y un trabajo de calidad, de tal modo que sea posible enfrentar la actual vida universitaria -y los futuros desafíos laborales, en el caso de los estudiantes- a partir de un conjunto de valores, principios y conductas que propicien un adecuado desarrollo como personas, ciudadanos y profesionales. **Los valores y principios fundamentales son la responsabilidad y la honestidad.** Ellos inspiran y permean el actuar de todos los miembros de la comunidad universitaria y se expresan en las actitudes del respeto, la perseverancia, la rigurosidad y la excelencia, constituyéndose así en el sello distintivo que caracteriza a la Universidad de Chile.



Reglas del juego

Controles

- Tres controles durante el semestre + Examen
- Control 1: Viernes 28/8/2026
- Control 2: Sábado Semana 8.
- Control 3: Sábado Semana 12.
- Se puede traer una hoja escrita por ambos lados en cada control, no acumulativas. Hoja tamaño carta, oficio o cuaderno. Hoja hecha a mano. Física, no digital.
- Para el examen se pueden traer las hojas preparadas para los tres controles + 1 hoja adicional (cuatro hojas en total)

Tarea INDIVIDUALES

- Tarea 1: 17 al 28 de agosto.
- Tarea 2: 21 sept a 5 de octubre.
- Tarea 3: 19 al 23 de noviembre
- No se eliminan tareas.
- No se permiten entregas con atraso.
- Nota eximición examen : 5.5

Ejercicios

- En cada cátedra se realizará, en algún momento, un ejercicio breve (de 10 a 15 minutos).
- El promedio de ejercicios será considerado como una tarea del curso.
- Se eliminará el 25% de los ejercicios: por cada 4 se elimina 1 (en ese orden).
- En clase auxiliar se realizará un ejercicio más extenso.

5	3	3	7
1	1	7	5

En rojo, el ejercicio eliminado de cada grupo de 4



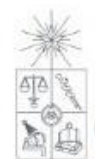
Nota final

Requisito: $(NC \geq 4.0) \text{ AND } (NT \geq 4)$

$$NF = \frac{2}{3} NC + \frac{1}{3} NT$$

$NC < 4 \text{ AND } NC > 3.5 \rightarrow$ Examen de 2da. (nota final del curso 4.0)

$NT < 4 \text{ AND } NT \geq 3.5 \rightarrow$ Tarea recuperativa (nota final de tareas 4.0)



Para solicitar los Ajustes razonables

- Contar con documentación que certifique la discapacidad/neurodiversidad ya sea a través de la credencial de discapacidad (Registro Nacional de la Discapacidad) o certificado del equipo médico tratante, según corresponda.
- Haber completado el Formulario de Caracterización de Estudiantes FOCES, declarando la situación específica.
- Adjuntar (subir) toda la documentación necesaria que justifique la solicitud al workflow.

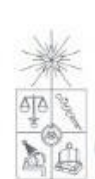


Programa

- Un programa es una especificación ejecutable de un algoritmo. Para representar un programa en un computador, utilizamos un lenguaje de programación. En el contexto de este curso, usaremos el lenguaje Python por su facilidad de aprendizaje.



Ya lo conocieron en CC1000
¡CLASE AUXILIAR MÁS DETALLES!



Algortimo

Un algoritmo es una secuencia finita de pasos que permiten ejecutar cualquier tarea (por ejemplo, hacer un huevo frito). La palabra algoritmo viene de la transcripción latina del nombre de Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, un famoso matemático, astrónomo y geógrafo persa del siglo IX, padre del álgebra y quien introdujo el concepto matemático de algoritmo.



Al-Juarismi

Ejemplos

1. Preparar una tasa de café
2. Convertir un punto o gol en un deporte.
3. Tomar locomoción para venir a la facultad.



En su cuaderno/Tablet escriba un “algoritmo” para alguna de las tareas (5 minutos)



Algoritmo: preparar una taza de café

1. Inicializar — tener a mano

- Café molido
- Agua
- Cafetera (o prensa francesa)
- Filtro de café (si es necesario)
- Taza y cuchara
- Azúcar, leche o crema (opcional)

2. Preparación

- Llenar la cafetera con el agua indicada por el fabricante
- Colocar el filtro (si corresponde)
- Añadir la cantidad deseada de café molido

3. Cocción

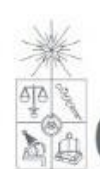
- Encender la cafetera y esperar a que el café se prepare

4. Servir

- Verter el café en la taza
- Añadir azúcar, leche o crema a gusto

5. Disfrutar

- Remover para mezclar y disfrutar la taza de café



Algoritmo: convertir una canasta

1. Inicializar — tener a mano

- Una pelota de baloncesto
- Una canasta (aro y tablero)
- Un área de juego (cancha)

2. Preparación

- Ubicarse en la cancha a una distancia razonable de la canasta
- Plantar bien los pies y adoptar una postura equilibrada

3. Pre-lanzamiento

- Sostener la pelota con ambas manos: la dominante debajo, la otra guía
- Doblar ligeramente las rodillas y fijar la vista en el aro

4. Lanzamiento

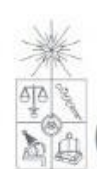
- Extender piernas y torso empujando la pelota hacia arriba y adelante
- Terminar con la muñeca en movimiento de seguimiento, dedos al aro
- Usar la mano guía para mantener la dirección

5. Post-lanzamiento

- Seguir con la vista la trayectoria de la pelota
- Mantener la postura hasta que la pelota entre o toque el aro

6. Corrección y repetición

- Si falla, ajustar fuerza, ángulo o técnica
- Repetir el proceso hasta conseguir la canasta



Algoritmo: Llegar a la universidad en transporte público

1. Inicializar — tener a mano

- Tarjeta de transporte con saldo suficiente
- Horarios y rutas del transporte
- Materiales para la universidad (mochila, cuadernos)

2. Preparación

- Consultar horarios y rutas para elegir la mejor opción y hora de salida
- Preparar los materiales necesarios
- Reservar tiempo suficiente para llegar al paradero

3. Salida de casa

- Salir con anticipación
- Cerrar bien la casa y llevar tarjeta, dinero y llaves

4. En el paradero

- Verificar la llegada del transporte
- Esperar con paciencia

5. Abordar

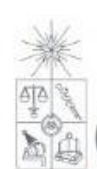
- Verificar número de ruta o destino
- Abordar de manera ordenada
- Pagar el pasaje con la tarjeta BIP

6. Durante el viaje

- Buscar asiento o espacio cómodo
- Estar atento a las paradas
- Usar audífonos si quiere escuchar música o estudiar

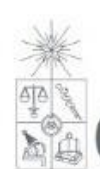
7. Llegada

- Bajar en la parada más cercana a la universidad
- Revisar que lleve todas sus pertenencias
- Caminar con cuidado, atento al tráfico y señales peatonales
- Entrar y dirigirse al destino final (aula, biblioteca)



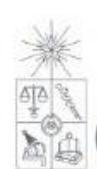
Variables y Expresiones

- Tipos de datos: Enteros (Int), reales (float), texto (string), lógicos (boolean)
- Expresiones y errores
- Variables.

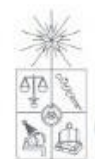


Algoritmo

- Identificar un problema
 - Acotar lo importante, lo necesario y lo útil
- Contextualizar los elementos que definen dicho problema
 - Cuáles son las entradas y cuáles las salidas
- Relacionar, mediante pasos de ejecución, los elementos para resolver el problema
 - Qué primero.. Qué después



Repaso de CC1000

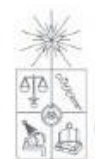


Video



FÁCIL

DIFÍCIL



Tipos de datos

Enteros int

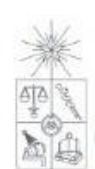
... -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3 ...

Reales float

3.1425, 2.7878, 1.0

Texto str

"Juan"
"Una frase completa y
con espacios"
'Juan'



Expresiones

```
>>> 3+5
```

```
⇒ 8
```

```
>>> 3 + 2 * 5
```

```
⇒ 13
```

```
>>> (3 + 2) * 5
```

```
⇒ 25
```

```
>>> 2 ** 3
```

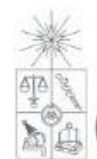
```
⇒ 8
```

```
>>> 4 ** 0.5
```

```
⇒ 2.0
```

```
>>> 5.0 / 2.0
```

```
⇒ 2.5
```



Expresiones

```
>>> 3+5
      ⇒ 8
>>> 3 + 2 * 5
      ⇒ 13
>>> (3 + 2) * 5
      ⇒ 25
>>> 2 ** 3
      ⇒ 8
>>> 4 ** 0.5
      ⇒ 2.0
>>> 5.0 / 2.0
      ⇒ 2.5
```

```
>>> 5 / 2.0
      ⇒ 2.5
>>> 5.0 / 2
      ⇒ 2.5
>>> 5 / 2
      ⇒ 2
```

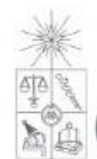


Expresiones

```
>>> 3+5
    => 8
>>> 3 + 2 * 5
    => 13
>>> (3 + 2) * 5
    => 25
>>> 2 ** 3
    => 8
>>> 4 ** 0.5
    => 2.0
>>> 5.0 / 2.0
    => 2.5
```

```
>>> 5 / 2.0
    => 2.5
>>> 5.0 / 2
    => 2.5
>>> 5 / 2
    => 2
```

```
>>> 5 % 2
    => 1
>>> 1234 % 100
    => 34
```



Expresiones

```
>>> 3+5
⇒ 8

>>> 3 + 2 * 5
⇒ 13

>>> (3 + 2) * 5
⇒ 25

>>> 2 ** 3
⇒ 8
```

```
>>> 4 ** 0.5
⇒ 2.0

>>> 5.0 / 2.0
⇒ 2.5
```

```
>>> 5 / 2.0
⇒ 2.5

>>> 5.0 / 2
⇒ 2.5

>>> 5 / 2
⇒ 2
```

```
>>> 5 % 2
⇒ 1

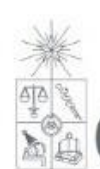
>>> 1234 % 100
⇒ 34
```

```
>>> (1234 % 100) * 100 + (1234 / 100)
⇒ 3412
```



Variables

```
>>> a = 8
>>> b = 12
>>> a
    ⇒ 8
>>> a + b
    ⇒ 20
>>> c = a + 2 * b
>>> c
    ⇒ 32
```

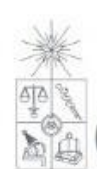


Variables

```
>>> a = 8
>>> b = 12
>>> a
    ⇒ 8
>>> a + b
    ⇒ 20
>>> c = a + 2 * b
>>> c
    ⇒ 32
```

Cómo intercambiar valores?

```
>>> a = 10
>>> b = 5
>>> : :
>>> : :
>>> : :
>>> a
    ⇒ 5
>>> b
    ⇒ 10
```

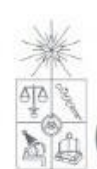


Variables

```
>>> a = 8
>>> b = 12
>>> a
    ⇒ 8
>>> a + b
    ⇒ 20
>>> c = a + 2 * b
>>> c
    ⇒ 32
```

Como intercambiar valores?

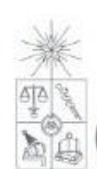
```
>>> a = 10
>>> b = 5
>>> aux = a
>>> a = b
>>> b = aux
>>> a
    ⇒ 5
>>> b
    ⇒ 10
```



¿Cuando funciona esto?

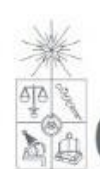
```
>>> a = 10
>>> b = 5
>>> a = a + b
>>> b = a - b
>>> a = a - b
>>> a
⇒ 5
>>> b
⇒ 10
```

¿Algún ejemplo de valores donde no funcione?



Variables

```
>>> a = 3
>>> b = 5
>>> c = a * b
>>> c
⇒ 15
```



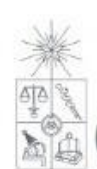
Variables

```
>>> a = 3
>>> b = 5
>>> c = a * b
>>> c
⇒ 15
```

**Es una mala idea usar
simplemente letras**

```
>>> ancho = 3
>>> largo = 5
>>> area = ancho * largo
>>> area
⇒ 15
```

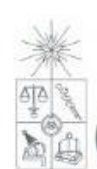
**Use variables con
nombres asociado a su
contenido**



Intercambiar los pares de dígitos de los extremos en número de 6 dígitos

Ejemplo: si tengo el número 123456, debe quedar 563412

```
numero = 123456
primer_pardigitos = numero // 10000
ultimo_pardigitos = numero % 100
digitos_medios = (numero % 10000) // 100
nuevo_numero = ultimo_pardigitos * 10000 + digitos_medios * 100 + primer_pardigitos
print(nuevo_numero)
```



Ejercicio en parejas: (5 minutos)

- En una hoja escriba un programa en Python que dado un número de 6 dígitos, extraer el 4to dígito, contado de izquierda a derecha, e imprimirlo.

- Ejemplo:

numero = 246802

Debe imprimir 8

